Corrigé commenté · Module 3

La bonne réponse est surlignée en **fluo**. À droite, une courte note explique le raisonnement.

Récapitulatif rapide

1 → B	2 → C	3 → A	4 → D	5 → B	6 → C	7 → B+D	8 → D
9 → C	10 → B	11 → C	12 → A	13 → D	14 → C	15 → D	16 → B+E
17 → C	18 → D	19 → C	20 → A	21 → B	22 → D	23 → B	24 → A
25 → C	26 → D	27 → B	28 → C	29 → D	30 → A	31 → C	32 → A
33 → D	34 → B	35 → D	36 → C	37 → A	38 → B	39 → D	40 → B

Barème indicatif

Score	Interprétation
36 à 40	Excellent : vous maîtrisez le module, passez au module suivant.
30 à 35 (≥ 75 %)	Bon niveau : revoyez les questions manquées et les nuances (global/régional, AZ/edge).
24 à 29	À consolider : relisez le module 3 et refaites le QCM dans quelques jours.
moins de 24	Reprenez le cours depuis le début de la section, avec le schéma Région / AZ / edge location.

Partie 1 : Niveau facile

Question 1 FACILE


Région

Qu'est-ce qu'une Région AWS ?

A. Un unique data center situé dans une grande ville
B. **Un emplacement géographique physique qui regroupe plusieurs zones de disponibilité ✔**
C. Un point de présence utilisé uniquement pour mettre du contenu en cache
D. Un compte AWS rattaché à un pays

EXPLICATION
Réponse : B
Une Région est une zone géographique (ex. eu-west-3 = Paris) contenant plusieurs AZ. Le cache de contenu, c'est le rôle des edge locations.

Question 2 FACILE


AZ / DC

Qu'est-ce qu'une zone de disponibilité (AZ) ?

A. Une zone réservée aux clients du secteur public
B. Un cache régional proche des utilisateurs finaux
C. **Un ou plusieurs data centers distincts, dotés d'alimentation, de réseau et de connectivité redondants, au sein d'une Région ✔**
D. Une région virtuelle créée par le client dans son VPC

EXPLICATION
Réponse : C
Une AZ = un ou plusieurs data centers discrets, redondants en énergie et réseau, à l'intérieur d'une Région. Les AZ servent à la haute disponibilité.

Question 3 FACILE


CloudFront

Quel service AWS est un réseau de distribution de contenu (CDN) qui livre données et vidéos avec une faible latence grâce aux edge locations ?

A. **Amazon CloudFront ✔**
B. Amazon S3
C. AWS Direct Connect
D. Amazon EC2

EXPLICATION
Réponse : A
CloudFront est le CDN d'AWS : il met en cache le contenu dans les edge locations proches des utilisateurs.

Question 4 FACILE



Quel outil permet de gérer ses services AWS via une interface web graphique ?

A. AWS CLI
B. AWS SDK
C. AWS CloudFormation
D. **AWS Management Console** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
La console = interface web. La CLI = lignes de commande, les SDK = code applicatif, CloudFormation = infrastructure as code.

Question 5 FACILE



Quel service fournit un service DNS hautement disponible et évolutif ?

A. Amazon CloudFront
B. **Amazon Route 53** ✔
C. Amazon VPC
D. AWS Direct Connect

EXPLICATION
Réponse : B
Route 53 est le service DNS d'AWS (le « 53 » vient du port DNS). Il propose aussi du routage par latence, géolocalisation, etc.

Question 6 FACILE



Dans quelle catégorie de services AWS se trouve Amazon EC2 ?

A. Stockage
B. Base de données
C. **Calcul (Compute)** ✔
D. Réseau et diffusion de contenu

EXPLICATION
Réponse : C
EC2 fournit des serveurs virtuels redimensionnables : c'est un service de calcul (Compute), comme Lambda.

Partie 2 : Niveau moyen

Question 7 MOYEN



Quels sont DEUX facteurs à prendre en compte pour choisir une Région AWS ? (Choisissez deux réponses.)

A. Le nombre d'utilisateurs IAM prévus
B. **La conformité et la gouvernance des données** ✔
C. La langue d'affichage de la console
D. **La proximité avec les utilisateurs finaux (latence)** ✔
E. La version de l'AWS CLI installée

EXPLICATION
Réponse : B+D
Les 4 critères classiques : conformité/gouvernance, latence, disponibilité des services, coût. Les trois autres options n'ont aucun impact sur le choix.

Question 8 MOYEN



Parmi ces services, lequel est un service régional (et non global) ?

A. AWS IAM
B. Amazon Route 53
C. Amazon CloudFront
D. **Amazon EC2** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
IAM, Route 53 et CloudFront sont des services globaux. EC2 est régional : une instance vit dans une AZ d'une Région précise.

Question 9 MOYEN

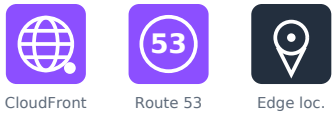


Quelle ville correspond à la Région dont le code est eu-west-3 ?

A. Dublin
B. Londres
C. **Paris** ✔
D. Francfort

EXPLICATION
Réponse : C
eu-west-1 = Irlande, eu-west-2 = Londres, eu-west-3 = Paris, eu-central-1 = Francfort.

Question 10 MOYEN



Quels services utilisent principalement les edge locations pour réduire la latence ?

A. Amazon RDS et Amazon DynamoDB
B. **Amazon CloudFront et Amazon Route 53** ✔
C. Amazon EC2 et Amazon EBS
D. AWS Lambda et Amazon SQS

EXPLICATION
Réponse : B
CloudFront (cache de contenu) et Route 53 (résolution DNS) s'appuient sur le réseau d'edge locations.

Question 11 MOYEN



Laquelle de ces affirmations sur les zones de disponibilité d'une même Région est exacte ?

A. Elles partagent la même alimentation électrique pour réduire les coûts
B. Elles sont toutes hébergées dans un seul bâtiment
C. **Elles sont interconnectées par un réseau à haut débit et faible latence** ✔
D. Elles se trouvent dans des pays différents

EXPLICATION
Réponse : C
Les AZ sont isolées physiquement (énergie, refroidissement) mais reliées par des liens à faible latence, ce qui permet la réplication synchrone.

Question 12 MOYEN



Un ingénieur doit exécuter chaque nuit, via cron sur un serveur Linux, un script qui liste les buckets S3 du compte. Quel outil est le plus adapté ?

A. **AWS CLI** ✔
B. AWS Management Console
C. AWS Artifact
D. AWS Snowball

EXPLICATION
Réponse : A
La CLI permet d'automatiser des commandes (ex. aws s3 ls) dans des scripts. La console exige une action manuelle.

Question 13 MOYEN



Dans quelle catégorie de services se range AWS Cost Explorer ?

A. Calcul
B. Sécurité, identité et conformité
C. Réseau et diffusion de contenu
D. **Gestion des coûts (Cost Management)** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
Cost Explorer, Budgets et Cost and Usage Report font partie de la catégorie Cost Management.

Question 14 MOYEN



Quel service est une base de données NoSQL clé-valeur entièrement gérée, offrant une latence de l'ordre de la milliseconde ?

A. Amazon RDS
B. Amazon Redshift
C. **Amazon DynamoDB** ✔
D. Amazon Aurora

EXPLICATION
Réponse : C
DynamoDB = NoSQL clé-valeur/document, serverless. RDS et Aurora sont relationnels ; Redshift est un entrepôt de données.

Question 15 MOYEN



Selon le modèle de responsabilité partagée, qui est responsable de la sécurité physique des data centers AWS ?

A. Le client, via les groupes de sécurité
B. Le client, via IAM
C. Le fournisseur d'accès Internet du client
D. **AWS** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
AWS est responsable de la sécurité « DU » cloud (bâtiments, matériel, réseau). Le client l'est de la sécurité « DANS » le cloud.

Partie 3 : Niveau difficile

Question 16 DIFFICILE


S3


VPC

Quels DEUX services sont des services régionaux ? (Choisissez deux réponses.)

A. AWS IAM
B. **Amazon S3** ✔
C. Amazon Route 53
D. Amazon CloudFront
E. **Amazon VPC** ✔

EXPLICATION
Réponse : B+E
Un bucket S3 et un VPC sont créés dans une Région précise (le nom de bucket est unique au niveau global, mais les données restent dans la Région).

Question 17 DIFFICILE


VPC

Quelle affirmation décrit correctement la portée d'un VPC et de ses sous-réseaux ?

A. Un VPC est limité à une seule AZ, et un sous-réseau couvre toute la Région
B. Un VPC peut s'étendre sur plusieurs Régions
C. **Un VPC couvre toutes les AZ d'une Région, et chaque sous-réseau réside dans une seule AZ** ✔
D. Un sous-réseau peut couvrir plusieurs AZ pour améliorer la tolérance aux pannes

EXPLICATION
Réponse : C
VPC = régional. Sous-réseau = une seule AZ. Pour la haute disponibilité, on crée donc un sous-réseau par AZ.

Question 18 DIFFICILE


Console


EC2

Vous avez lancé une instance EC2 hier, mais elle n'apparaît plus dans la console. Vous n'avez rien supprimé. Quelle est la cause la plus probable ?

A. AWS a arrêté et masqué l'instance au bout de 24 heures
B. L'instance a migré automatiquement vers une autre zone de disponibilité
C. Le compte est passé en mode facturation consolidée
D. **Le sélecteur de Région de la console est positionné sur une autre Région** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
Les ressources EC2 sont propres à une Région : la console n'affiche que celles de la Région sélectionnée. Vérifiez le sélecteur en haut à droite.

Question 19 DIFFICILE



Une entreprise stocke des données dans une Région pour respecter une obligation légale de résidence des données. Que garantit AWS par défaut ?

A. Les données sont répliquées automatiquement dans toutes les Régions du même continent

B. Les données sont déplacées vers la Région la moins chère pendant les heures creuses

C. **Les données ne quittent pas la Région choisie, sauf si le client décide de les déplacer ou de les répliquer ✓**

D. AWS peut déplacer les données vers n'importe quelle Région pour équilibrer la charge

EXPLICATION

Réponse : C

Le client garde le contrôle : aucune donnée ne sort de la Région sans action explicite (ex. réplication inter-Régions configurée par le client).

Question 20 DIFFICILE



Pourquoi le prix d'une même instance EC2 peut-il différer d'une Région à l'autre ?

A. **Parce que les coûts locaux (énergie, immobilier, taxes, etc.) varient selon la Région ✓**

B. Parce que chaque AZ applique son propre tarif

C. Parce que seules certaines Régions bénéficient de l'offre gratuite

D. Parce que le plan de support détermine le tarif de la Région

EXPLICATION

Réponse : A

Les tarifs reflètent les coûts propres à chaque Région. C'est l'un des 4 critères de choix de Région (avec conformité, latence, services disponibles).

Question 21 DIFFICILE


Région

Quelle affirmation concernant la disponibilité des services selon les Régions est exacte ?

A. Tous les services AWS sont disponibles dans toutes les Régions dès leur lancement

B. **La disponibilité d'un service varie selon la Région ; les nouveaux services sont souvent lancés d'abord dans certaines Régions ✔**

C. Un service disponible dans une AZ l'est automatiquement dans toutes les Régions

D. Seules les Régions de Chine proposent des services en préversion

EXPLICATION

Réponse : B

Tous les services ne sont pas disponibles partout. Avant de choisir une Région, vérifiez la liste des services par Région.

Question 22 DIFFICILE


AZ / DC

Pourquoi AWS sépare-t-il physiquement les AZ d'une Région tout en les reliant par un réseau à très faible latence ?

A. Pour permettre la mise en cache du contenu auprès des utilisateurs finaux

B. Pour que chaque AZ serve un pays différent

C. Pour réduire le coût du transfert de données vers Internet

D. **Pour limiter l'impact d'un sinistre localisé tout en permettant une réplication synchrone entre AZ ✔**

EXPLICATION

Réponse : D

Distance suffisante pour isoler incendies, inondations ou coupures ; assez proches pour une latence de l'ordre de quelques millisecondes.

Question 23 DIFFICILE





Un architecte veut exécuter des instances EC2 directement dans les edge locations de CloudFront pour se rapprocher des utilisateurs. Que peut-on dire ?

A. C'est possible en activant l'option « Edge Compute » dans le VPC

B. **C'est impossible : les edge locations servent à mettre en cache du contenu et à résoudre le DNS, mais n'hébergent pas d'instances EC2 ✓**

C. C'est possible uniquement avec des instances Réservées

D. C'est possible, chaque edge location contient une AZ virtuelle

EXPLICATION

Réponse : B

Les edge locations ne sont pas des AZ. Pour du calcul proche des utilisateurs, voir Local Zones ou Wavelength (ou Lambda@Edge pour du code léger).

Question 24 DIFFICILE



Vous créez un utilisateur IAM alors que la console est positionnée sur la Région us-east-1. Où cet utilisateur pourra-t-il être utilisé ?

A. **Dans toutes les Régions, car IAM est un service global ✓**

B. Uniquement dans us-east-1

C. Uniquement dans les Régions du même continent

D. Uniquement dans l'AZ où il a été créé

EXPLICATION

Réponse : A

IAM est un service global : utilisateurs, groupes, rôles et politiques ne sont pas liés à une Région.

Question 25 DIFFICILE





Quelle association service / catégorie est INCORRECTE ?

A. AWS Lambda : Calcul

B. Amazon EFS : Stockage

C. **AWS Shield : Gestion des coûts ✓**

D. Amazon CloudWatch : Gestion et gouvernance

EXPLICATION

Réponse : C

AWS Shield (protection DDoS) relève de Sécurité, identité et conformité, pas de la gestion des coûts. Attention au mot « INCORRECTE ».

Question 26 DIFFICILE



Une équipe développe une application Java qui doit créer et supprimer des ressources AWS de façon programmatique pendant son exécution. Quel est le meilleur choix ?

A. AWS Management Console
B. AWS Artifact
C. AWS Trusted Advisor
D. **Le kit de développement AWS SDK pour Java ✔**

EXPLICATION
Réponse : D
Les SDK donnent accès aux API AWS depuis le code (Java, Python/Boto3, JavaScript, etc.). La console est manuelle ; Artifact et Trusted Advisor ont d'autres rôles.

Question 27 DIFFICILE



Une Région récemment lancée n'apparaît pas dans la liste des Régions utilisables du compte. Quelle est l'explication la plus probable ?

A. Le compte doit d'abord souscrire au plan Enterprise Support
B. **Certaines Régions, lancées après mars 2019, sont désactivées par défaut et doivent être activées (opt-in) ✔**
C. Les nouvelles Régions ne sont accessibles que via l'AWS CLI
D. La Région n'est accessible qu'après 30 jours d'utilisation de l'offre gratuite

EXPLICATION
Réponse : B
Les Régions ajoutées après le 20 mars 2019 sont désactivées par défaut : on les active manuellement dans les paramètres du compte.

Question 28 DIFFICILE



Quelle Région AWS est isolée et destinée aux charges de travail soumises aux exigences réglementaires du gouvernement américain, avec un accès via un compte dédié ?

A. us-east-1 (Virginie du Nord)
B. us-west-2 (Oregon)
C. **AWS GovCloud (US)** ✔
D. AWS Local Zones

EXPLICATION
Réponse : C
AWS GovCloud (US) est conçue pour les agences gouvernementales et sous-traitants américains (ex. normes ITAR, FedRAMP High).

Question 29 DIFFICILE





Dans CloudFront, un objet a expiré du cache d'une edge location. Où la requête est-elle généralement acheminée avant d'atteindre l'origine ?

A. Directement vers l'origine, sans aucun cache intermédiaire
B. Vers l'AZ la plus proche
C. Vers Route 53 pour résoudre à nouveau le nom
D. **Vers un regional edge cache, un niveau de cache intermédiaire plus grand** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
Chemin : edge location, puis regional edge cache, puis origine. Ce niveau supplémentaire réduit les allers-retours vers l'origine.

Question 30 DIFFICILE



Route 53

Une application est déployée dans deux Régions (Irlande et Singapour). Vous voulez diriger automatiquement chaque utilisateur vers la Région qui lui offre la plus faible latence. Quelle solution choisir ?

A. **Amazon Route 53 avec une politique de routage basée sur la latence** ✔
B. Des URL signées CloudFront
C. Un seul Elastic Load Balancer couvrant les deux Régions
D. AWS Direct Connect

EXPLICATION
Réponse : A
Route 53 propose le routage par latence. Un ELB, lui, est régional : il ne peut pas répartir le trafic entre deux Régions.

Question 31 DIFFICILE


Outposts

Une banque doit garder certaines charges de travail dans son propre data center (latence, résidence locale) tout en utilisant les mêmes API, outils et services AWS. Quelle offre convient ?

A. AWS Local Zones
B. AWS Wavelength
C. **AWS Outposts** ✔
D. Amazon CloudFront

EXPLICATION
Réponse : C
AWS Outposts installe de l'infrastructure AWS (racks) chez le client, dans son data center, avec une expérience hybride cohérente.

Question 32 DIFFICILE


Local Zones

Un studio de jeu vidéo veut placer du calcul et du stockage au plus près d'une grande métropole, comme extension d'une Région AWS parente, sans installer de matériel chez lui. Quelle offre convient ?

A. **AWS Local Zones** ✔
B. AWS Outposts
C. AWS Snowball
D. Une edge location CloudFront

EXPLICATION
Réponse : A
Local Zones = extension d'une Région près des grands centres urbains, gérée par AWS. Outposts, lui, se trouve chez le client.

Question 33 DIFFICILE


Wavelength

Une application de réalité augmentée pour smartphones 5G exige une latence de quelques millisecondes. Quelle offre intègre l'infrastructure AWS dans les réseaux 5G des opérateurs télécoms ?

A. AWS Outposts
B. AWS Local Zones
C. Amazon CloudFront
D. **AWS Wavelength** ✔

EXPLICATION
Réponse : D
AWS Wavelength place calcul et stockage dans les data centers des opérateurs 5G, au plus près des appareils mobiles.

Question 34 DIFFICILE


EBS


EC2

Un volume EBS se trouve dans eu-west-3a. Vous voulez l'utiliser avec une instance EC2 située dans eu-west-3b. Que faire ?

A. L'attacher directement : EBS est un service régional

B. **Créer un snapshot du volume, puis créer un nouveau volume dans eu-west-3b à partir de ce snapshot ✓**

C. Déplacer le volume dans une edge location

D. Modifier le sous-réseau du volume

EXPLICATION

Réponse : B

Un volume EBS est lié à une seule AZ et ne s'attache qu'à une instance de la même AZ. Le snapshot permet de le recréer ailleurs.

Question 35 DIFFICILE


S3


AZ / DC

Une AZ complète d'une Région devient indisponible. Que devient un objet S3 Standard stocké dans un bucket de cette Région ?

A. Il est définitivement perdu

B. Il est inaccessible jusqu'au rétablissement de l'AZ

C. Il reste accessible uniquement si la réplication inter-Régions est activée

D. **Il reste accessible, car S3 Standard stocke les données de façon redondante sur plusieurs AZ ✓**

EXPLICATION

Réponse : D

S3 Standard réplique chaque objet sur plusieurs AZ de la Région : une panne d'AZ n'interrompt pas l'accès. La réplication inter-Régions sert à d'autres besoins.

Question 36 DIFFICILE



Une application web tourne sur une seule instance EC2 dans une seule AZ. Après une panne d'AZ, le site a été indisponible. Quelle modification améliore le plus la résilience face à ce type de panne ?

A. Passer à un type d'instance plus gros
B. Ajouter un snapshot EBS quotidien
C. **Déployer des instances dans plusieurs AZ derrière un Elastic Load Balancer** ✔
D. Placer l'instance dans une edge location

EXPLICATION
Réponse : C
Multi-AZ + répartiteur de charge = pas de point de défaillance unique au niveau de l'AZ. Un snapshot aide à restaurer, mais n'évite pas l'interruption.

Question 37 DIFFICILE



Une application critique doit rester disponible même en cas d'indisponibilité totale d'une Région AWS. Quelle conception est la plus adaptée ?

A. **Déployer l'application dans au moins deux Régions** ✔
B. Déployer l'application sur plusieurs AZ de la même Région
C. Utiliser une seule AZ avec des sauvegardes S3 dans la même Région
D. Placer toutes les ressources dans une Local Zone

EXPLICATION
Réponse : A
Le multi-AZ protège d'une panne d'AZ, pas d'une panne de Région. Pour survivre à une perte de Région, il faut une architecture multi-Régions.

Question 38 DIFFICILE


AZ / DC

Deux comptes AWS veulent déployer des ressources dans la même AZ physique d'eu-west-3, mais « eu-west-3a » ne correspond pas à la même AZ pour les deux comptes. Que doivent-ils comparer ?

A. Le code de la Région
B. **L'ID d'AZ (par exemple euw3-az1), identique pour tous les comptes ✓**
C. Le nom de l'AZ avec son suffixe de lettre
D. L'ID du compte AWS

EXPLICATION
Réponse : B
AWS répartit les noms d'AZ (a, b, c…) différemment selon les comptes pour équilibrer la charge. L'ID d'AZ, lui, désigne toujours la même AZ physique.

Question 39 DIFFICILE


S3

CloudFront

Edge loc.

Un site statique hébergé dans un bucket S3 à Dublin est servi via CloudFront. Le premier visiteur à Tokyo subit un chargement lent, alors que les visiteurs suivants à Tokyo obtiennent des temps très courts. Pourquoi ?

A. Le premier visiteur déclenche la création d'une AZ à Tokyo
B. Le DNS Route 53 met du temps à se propager
C. Le bucket est répliqué vers Tokyo après la première requête
D. **La première requête est un « cache miss » : l'edge location récupère l'objet depuis l'origine puis le met en cache pour les suivants ✓**

EXPLICATION
Réponse : D
Au premier accès, l'edge location n'a pas l'objet (cache miss). Elle va le chercher à l'origine, le garde, puis sert les suivants localement (cache hit).

Question 40 DIFFICILE


CloudFront


Région

Une application web dont les serveurs sont dans us-east-1 sert images et fichiers statiques à des utilisateurs en Asie, qui se plaignent de la latence. Quelle action réduit le plus la latence avec le moins de changements ?

A. Ajouter une AZ supplémentaire dans us-east-1

B. **Placer CloudFront devant l'application pour mettre en cache le contenu statique près des utilisateurs** ✔

C. Augmenter la taille de l'instance

D. Créer un utilisateur IAM dans chaque Région

EXPLICATION

Réponse : B

CloudFront rapproche le contenu statique des utilisateurs, sans migrer l'application. Ajouter une AZ ou un plus gros serveur ne réduit pas la distance réseau.

Points clés à retenir

Notion	À retenir
Région	Zone géographique avec plusieurs AZ. Choix : conformité, latence, services disponibles, coût.
Zone de disponibilité (AZ)	Un ou plusieurs data centers isolés et redondants, reliés par un réseau à faible latence. Base de la haute disponibilité.
Edge location	Point de présence pour CloudFront (cache) et Route 53 (DNS). Pas d'instances EC2. Regional edge cache = niveau intermédiaire.
Portée des services	Globaux : IAM, Route 53, CloudFront. Régionaux : EC2, S3, VPC, etc. Sous-réseau et volume EBS = une seule AZ.
Résilience	Panne d'AZ : multi-AZ + load balancer. Panne de Région : multi-Régions.
Données	Les données restent dans la Région choisie tant que le client ne les déplace pas.
Extensions d'infrastructure	Local Zones (près des métropoles), Wavelength (réseaux 5G), Outposts (chez le client).
Outils d'accès	Console (web), CLI (scripts), SDK (code applicatif).
Cas particuliers	ID d'AZ vs nom d'AZ ; Régions opt-in (après mars 2019) ; GovCloud (US) ; Régions de Chine à comptes séparés.
Catégories de services	Calcul, Stockage, Base de données, Réseau et diffusion de contenu, Sécurité/identité/conformité, Gestion des coûts, Gestion et gouvernance.